

loop

⇒ Looping : (repetition) ← التكرار

there are 3 types of loops in C++.

- for loop.
- while loop.
- do --- while loop.

① for loop.

Syntax: مقدار الزيادة الشرح
 أو نقصان
 تركيب البداية

for (initialization; condition; update)

$$\frac{5}{2}$$

هناك الكود الذي تنفذ Statement ←

3

ما حصة :

عند كتابة ال for تتبع الخطوات الرئيسة:

۱۔ زعفران حنفیہ

٢. نغف في البداية والنهاية ومقدار الزيادة والنقصان.

٣- نكتب الكود المراد تكراره .

٤- إذا كان الشرط صحيحاً يستلزمه التنفيذ وإذا كان خطأً يستلزمه

Example :

```
#include <iostream>
```

```
using namespace std;
```

```
int main( )
```

```
{
```

```
    int i;
```

```
    for (i=1; i<=5; i++)
```

```
    {
```

```
        cout << "Ali " << endl;
```

```
    }
```

```
    return 0;
```

```
}
```

output

Ali

Ali

Ali

Ali

Ali

Start

i = 1

i <= 5

F

T

end

Print Ali

i++

Ex: Printing numbers from 1 to 5.

```
#include <iostream>
```

```
using namespace std;
```

```
int main ( )
```

```
{  
    // يمكن كتابة for داخل أو خارج {}  
    for (int i = 1; i <= 5; ++i)
```

```
{
```

```
    cout << i << " ";
```

```
}
```

```
return 0;
```

Ex: Write a program in C++ to print

5 10 15 20 25 30 35 40

```
#include <iostream>
```

```
using namespace std;
```

```
int main ( )
```

```
{ int i;
```

```
    for (i = 5; i <= 40; i += 5)
```

```
        cout << i << "\t";
```

```
    return 0;
```

```
}
```

output

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

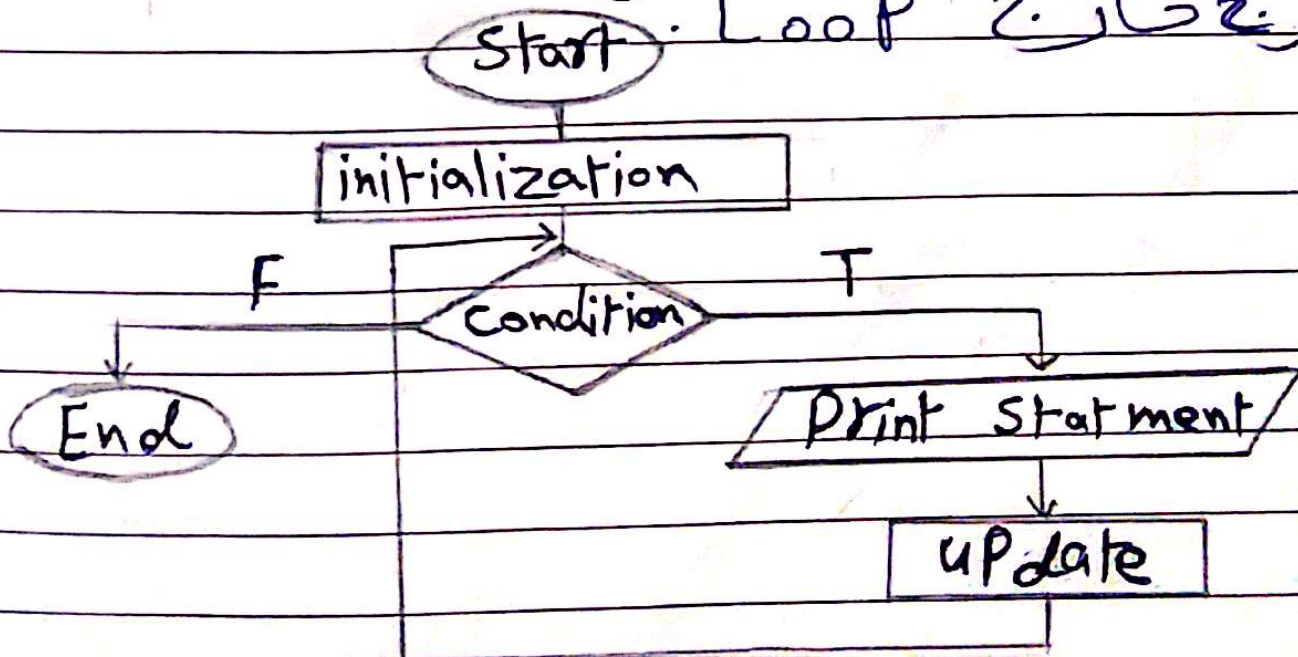
Ex: Write a program in C++ to Print

100 99 98 97 96 95 --- 1

```
*include <iostream>
using namespace std;
int main( )
{ int i;
  for(i=100; i>=1; i--)
    cout<<i<<"\t";
  return 0;
}
```

كيف يتم تنفيذ Loop ؟
يقوم أولاً بفحص الشرط

- * إذا كان الشرط صحيح :
 - يقوم بتنفيذ الكود المراد تنفيذه .
 - ثم يقوم بالزيادة أو النقصان بمقدار المحدد .
 - ثم يعود لفحص الشرط مرة أخرى .
- * إذا كان الشرط غير صحيح :
 - يخرج خارج Loop .



② while

■ Syntax:

initial Value ← القيمة الابتدائية

while (Condition) ← متناكب الشرط

{

statement ; ← هنا نكتب الكود المراد إخراجه

update ; ← مقدار الزيادة أو النقصان

}

Ex:

```
#include <iostream>
```

```
using namespace std;
```

```
int main( )
```

```
{ int i = 5 ; ← هذه هي القيمة الابتدائية
```

```
while (i <= 40)
```

```
{
```

```
cout << i << " \t " ;
```

```
i += 5 ; ← هذا هو مقدار الزيادة
```

```
}
```

```
return 0 ;
```

```
}
```

out put

5 10 15 20 25 30 35 40

Ex: Write a program in C++ Print

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

using while statement

```
#include <iostream>
```

```
using namespace std;
```

```
int main( )
```

```
{
```

```
    int i = 100;
```

```
    while (i <= 1000)
```

```
{
```

```
    cout << i << "\t";
```

```
    i += 100;
```

```
}
```

```
    return 0;
```

```
}
```

Ex: What is the output of the following:

```
*include <iostream>
using namespace std;
int main ( )
{ int Count = 2000;
  while (Count >= 100)
  {
    cout << Count << " , ";
    cout << "Hello";
    Count -= 100;
  }
  return 0;
}
```

Output

2000, Hello 1900, Hello 1800, Hello 1600, Hello 1500,
Hello 1400, Hello 1300, Hello 1200, Hello 1200, Hello 1100,
Hello 1000, Hello 900, Hello 800, Hello 700, Hello 600, Hello
500, Hello 400, Hello 300, Hello 200, Hello 100, Hello

Ex:

outPut 1 and 2

```

① Using for
#include <iostream>
using namespace std;
int main ( )
{
    int i;
    for(i=1; i<=3; i++)
    {
        cout<<"Hello\n"<<"*****"<<endl;
    }
    cout<<"Good By";
    return 0;
}
    
```

```

Hello
*****
Hello
*****
Hello
*****
Good By
    
```

```

② Using while
#include <iostream>
using namespace std;
int main ( )
{
    int i=1;
    while (i<=3)
    {
        cout<<"Hello\n"<<"*****"<<endl;
    }
    cout<<"Good By";
    return 0;
}
    
```

الواجب ١

SUPER MARKS

Ex: Write a Program in C++ Print even and odd numbers by using for.

```
#include <iostream>
```

```
using namespace std;
```

```
int main( )
```

```
{ int x;
```

```
int i;
```

```
for(i=1; i<=100; i++)
```

```
{
```

```
cout<<"Enter X In " ;
```

```
cin>>x;
```

```
if(x%2==0)
```

```
cout<<"even" <<endl;
```

```
else
```

```
cout<<"odd" <<endl;
```

```
}
```

```
return 0;
```

```
}
```

output

Enter x 10 مثلاً

even

Enter x 5 مثلاً

odd

وكانت سيستم مرتبة بشكل جيد

ونفذها بيقين

الواجب

EX: Write a program in C++ Print

Sum = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + ... + n

*include <iostream>

using namespace std;

int main()

{

long sum = 0;

int i, n;

cout << "Enter n" << endl;

cin >> n;

for (i = 1; i <= n; i++)

{

sum = sum + i;

}

cout << "sum = " << sum;

return 0;

}

output

Enter n 7

Sum = 28

مثال

توضيح طريقة عمل sum :

معانا : sum = 0 i = 1

مثال المستخدم أدخل رقم 3

∴ sum = sum + i

وبس : sum = 0 + 1 = 1

sum = 1 + 2 = 3

ينطبق هذا ← sum = 3 + 3 = 6

ملاحظة :

1- استخدمنا long لحجز sum لأنه العملية طويلة .

2- لازم نخزن sum = 0 عند الجمع لأن الصفر هو العنصر المحايد للجمع .

أو أي متغير

3- لازم نخزن fact = 1 عند الضرب لأن الواحد هو العنصر المحايد في الضرب .

الواجب :

هذه القصة النهائية (الشرط)

هذا يعني
مجموع

هذه المعادلة المطلوبة

$$EX: \sum_{i=5}^{20} i^2$$

هذه القصة بعدالة

عنوان الدرس

توضيح:

$$\sum_{i=5}^{20} i^2 = 5^2 + 6^2 + 7^2 + 8^2 + \dots + 20^2$$

```
xx include <iostream>
```

```
using namespace std;
```

```
int main( )
```

```
{
```

```
long sum=0;
```

```
int i;
```

```
for(i=5; i<=20; i++)
```

```
{
```

```
sum+=i*i;
```

```
}
```

```
cout<<"sum="<<sum;
```

```
return 0;
```

```
}
```

output

sum = 2840

الواجب :

$$Ex: \sum_{i=1}^{10} \frac{x}{i} = \frac{x}{1} + \frac{x}{2} + \frac{x}{3} + \dots + \frac{x}{10}$$

```

#include <iostream>
using namespace std;
int main( )
{
    long sum=0;
    int x,i;
    cout << "enter x ";
    cin >> x;
    for (i=1; i<=10; i++)
    {
        sum = sum + x/i;
        cout << "sum = " << sum << endl;
    }
    return 0;
}

```

output

enter x 5

sum = 5

sum = 7

sum = 8

sum = 9

sum = 10

مثال

الواجب

Ex: $5! = 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1$

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main( )
```

output
f=120

```
{
    long f=1;
    for(int i=5; i>=1; i--)
    {
        f=f*i;
    }
    cout<<"f="<<f;
    return 0;
}
```

توضيح

$f = f \times i$
 $f = 1 \times 5 = 5$
 $f = 5 \times 4 = 20$
 $f = 20 \times 3 = 60$
 $f = 60 \times 2 = 120$
 $f = 120 \times 1 = 120$

هذا الرقم الذي سينتج على شاشة

Ex: $n! = n \times n-1 \times n-2 \times \dots \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1$

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main( )
{
    int i, n;
    long f=1;
    cout<<"Enter n";
    cin>>n;
    for(i=n; i>=1; i--)
    {
        f=f*i;
    }
    cout<<f;
    return 0;
}
```

output
مثلاً
Enter n 10
3628800

⇒ Jump Statement : بيانات القفز

- 1- break Statment.
- 2- continue Statment.
- 3- goto Statment.

① break Statment :

```

#include <iostream>
using namespace std;
int main ( )
{
    int i;
    for (i = 0; i <= 100; i++)
    {
        cout << i << endl;
        if (i == 10)
            break;
    }
    cout << "End";
    return 0;
}

```

output

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
End

ملحظة :

- break يوقف الذي بعده .
- شرط for كان إلى 100 لكن طبع إلى العشرة
لأن بعد شرط if كلمة break وهي توقف الذي
بعد الشرط .

② Continue Statement :

```
*include <iostream>
```

```
using namespace std;
```

```
int main()
```

```
{ int i
```

```
for (i=0; i<=15; i++)
```

```
{
```

```
if (i==3 || i==5 || i==9)
```

```
continue;
```

```
cout << "i"
```

```
};
```

```
return 0;
```

```
}
```

output

0	1	2	4	6	7	8	10	11	12	13	14	15
---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----

ملحظة:

- كلمة continue تتجاوز الوجود بالشروط.

EX: write Program in C++ Print even numbers only:

```
#include <iostream>
```

```
using namespace std;
```

```
int main( )
```

```
{ int i;
```

```
for (i=0; i<=100; i++)
```

```
{
```

```
if (i%2 != 0)
```

```
continue;
```

```
cout << i << " ";
```

```
}
```

```
return 0;
```

```
}
```

output

0	2	4	6	8	10	...	100
---	---	---	---	---	----	-----	-----

③ goto Statment :

<pre> #include <iostream> using namespace std; int main() { int x; loop: cout << "Pleas enter number"; cin >> x; if (x % 2 == 0) cout << "x is even\n"; else cout << "x is odd\n"; if (x != 0) goto Loop; return 0; } </pre>	outPut مثلا 5 Pleas enter number 5 x is odd مثلا 6 Pleas enter number 6 x is even سيظل يكرر العملية إلى إذا أدخلنا الصفر فإنه ينتهي
--	---

ملحوظة :

• goto يقفز للمكان الذي نحدده له

• مثلا goto Loop يقفز لعند Loop.

• Loop هي كلمة موزونة في ++C بإمكاننا تغيير
عنه بأي متغير لا زرع بعده (:) مثلا :

الواجب :

Nested Loop: يعني Loop داخل Loop

```
*include <iostream>
```

```
using namespace std;
```

```
int main( )
```

```
{ int i و j
```

```
for (i=1 و i<=5 و i++)
```

```
{
```

```
for (j=1 و j<=i و j++)
```

```
cout << " " << j << " "
```

```
cout << endl
```

```
}
```

```
return 0;
```

```
}
```

ملحوظة: إذا كنا نريد به يطبع هذا

```
cout << " " و i << " "
```

كالتالي

```
*include <iostream>
```

```
using namespace std;
```

```
int main( )
```

```
{ int i و j
```

```
for (i=1 و i<=5 و i++)
```

```
{ for (j=1 و j<=i و j++)
```

```
cout << " " << i << " "
```

```
cout << endl
```

```
return 0;
```

output

```
1
1 2
1 2 3
1 2 3 4
1 2 3 4 5
```

1

2 2

3 3 3

4 4 4 4

5 5 5 5 5

الواجب

EX :

output

```
*include <iostream>
```

```
1 2 3 4 5
```

```
using namespace std;
```

```
1 2 3 4 5
```

```
int main( )
```

```
1 2 3 4 5
```

```
{
```

```
1 2 3 4 5
```

```
for (int i = 1; i <= 5; i++)
```

```
1 2 3 4 5
```

```
{
```

```
for (int j = 1; j <= 5; j++)
```

```
cout << j << " ";
```

```
}
```

```
cout << endl;
```

```
}
```

EX :

```
*include <iostream>
```

output

```
using namespace std;
```

```
*
```

```
int main( )
```

```
* *
```

```
{
```

```
* * *
```

```
for (int i = 1; i <= 5; i++)
```

```
* * * *
```

```
{ for (int j = 1; j <= 5; j++)
```

```
* * * * *
```

```
cout << "*" << " ";
```

```
cout << endl;
```

```
}
```

```
return 0;
```

```
}
```

EX:

```
*include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
    for(int i=1; i<=5; i++)
    {
        for(int j=5; j>=i; j--)
        {
            cout<<" " << j;
            cout<<endl;
        }
    }
    return 0;
}
```

outPut

5	4	3	2	1
5	4	3	2	
5	4	3		
5	4			
5				

EX:

```
*include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
    for(int i=5; i>=1; i--)
    {
        for(int j=5; j>=i; j--)
        {
            cout<<" " << j;
            cout<<endl;
        }
    }
    return 0;
}
```

outPut

5				
5	4			
5	4	3		
5	4	3	2	
5	4	3	2	1

الواجب:

ملحظة :

for الأولى تعبر عن عدد الأسطر (عدد مرات تكرار العملية كاملة).

for الثانية تعبر عن عدد الأعمدة.

طريقة تنفيذ Nested for :

أولاً يتم فحص الشرط في for الأولى :

- وإذا كان الشرط صحيح :

يتم فحص شرط for الثانية ، وإذا كان صحيح

يقوم بتنفيذ الكود المراد تكراره ثم يعود لفحص

الشرط في for الثانية مرة أخرى وإذا كان غير

صحيح يخرج من for الثانية وينفذ ما بعدها ،

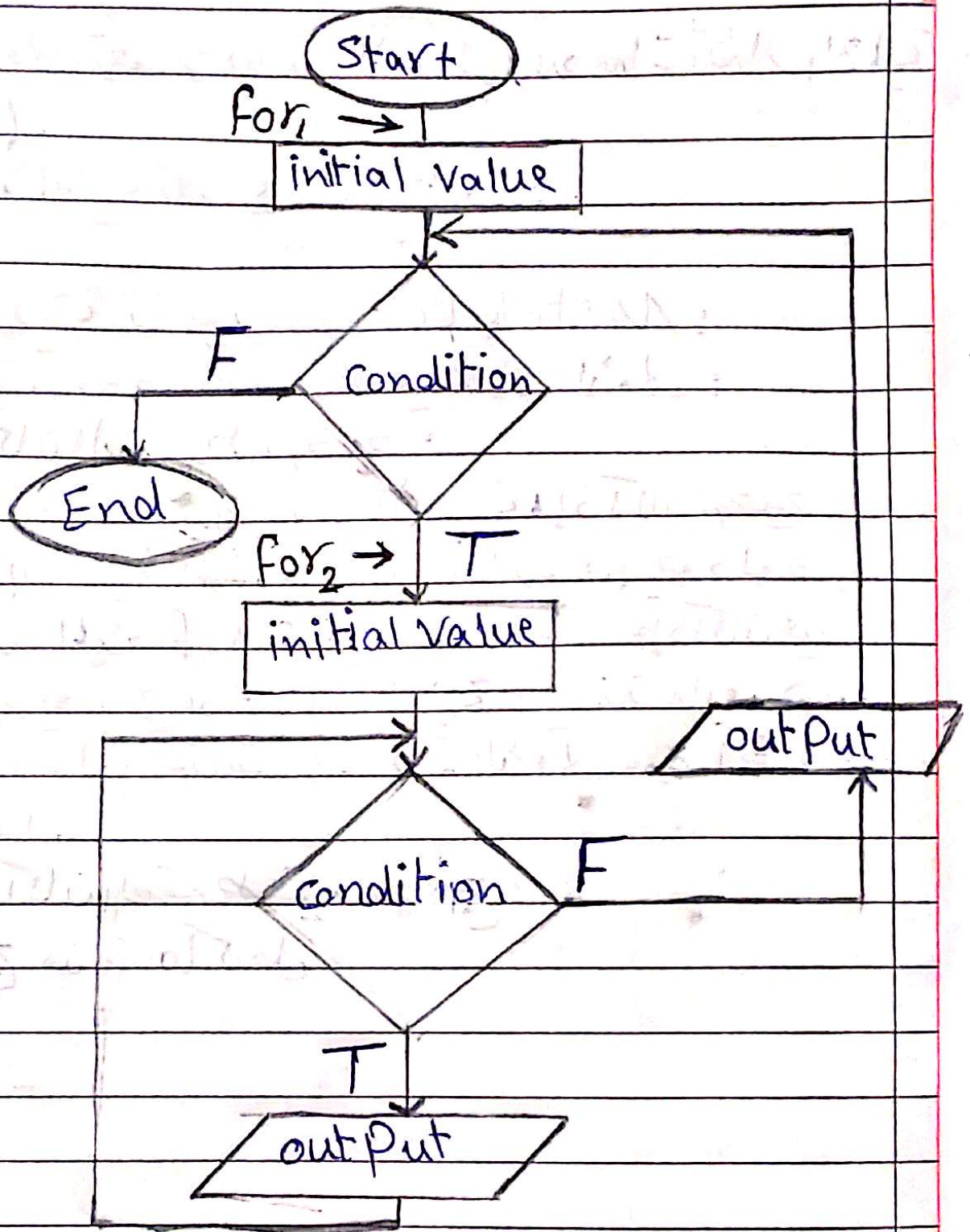
ثم يعود لفحص شرط for الأولى مرة أخرى مرة

وهكذا .

- وإذا كان الشرط غير صحيح :

يخرج من loop كامل .

عنوان الدرس
رسم توضيحي لطريقة عمل Nested for
اليوم التاريخ



الواجب :